

动量、角动量与诺特定理

从拉格朗日方程到运动积分的完整推导

本文不把动量守恒、角动量守恒和能量守恒看成彼此独立的结论，而是从一般连续变换与作用量不变性出发，完整推导诺特运动积分：

连续对称性 $\implies$ 作用量不变 $\implies$ 运动积分

理论力学学习笔记

建议使用 XeLaTeX 编译

目录

1 问题的核心：守恒律从哪里来？	2
2 拉格朗日方程给出的统一变分公式	2
2.1 广义动量	2
3 动量与角动量的统一处理	3
3.1 空间平移与动量守恒	3
3.2 空间旋转与角动量守恒	3
3.3 角动量与参考原点	4
4 一般连续变换	4
5 速度的变换	5
6 作用量的不变性与准不变性	5
7 诺特定理的完整证明	6
7.1 第一步：展开变换后的拉格朗日量	6
7.2 第二步：使用拉格朗日方程	7
7.3 第三步：证明 $\dot{E} = -\partial L / \partial t$	7
7.4 多参数形式	8
8 三个基本守恒律的统一推出	8
8.1 时间平移 $\Rightarrow$ 能量守恒	8
8.2 空间平移 $\Rightarrow$ 动量守恒	9
8.3 空间旋转 $\Rightarrow$ 角动量守恒	9
9 运动积分的统一表达	10
10 总结：从对称性到守恒律	10

1 问题的核心：守恒律从哪里来？

在拉格朗日力学中，系统的动力学由拉格朗日量

$$L(q_1, \dots, q_s, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_s, t)$$

决定。真实运动满足拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, s. \quad (1)$$

守恒量并不是凭空出现的。最基本的对应关系是

连续对称性	对应守恒量
时间平移	能量
空间平移	动量
空间旋转	角动量

诺特定理的意义，就是把这三个守恒定律统一到同一个数学框架中。

2 拉格朗日方程给出的统一变分公式

2.1 广义动量

定义广义动量

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}. \quad (2)$$

由拉格朗日方程，

$$\dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}.$$

暂时只考虑广义坐标的无穷小变化，而不改变时间：

$$q_i \longrightarrow q_i + \delta q_i.$$

于是

$$\delta \dot{q}_i = \frac{d}{dt} \delta q_i.$$

因此

$$\delta L = \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right) \quad (3)$$

$$= \sum_i (\dot{p}_i \delta q_i + p_i \delta \dot{q}_i) \quad (4)$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \delta q_i \right). \quad (5)$$

所以沿真实运动轨迹有

$$\delta L = \frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \delta q_i \right). \quad (6)$$

这条公式是下面所有守恒律的共同起点。

3 动量与角动量的统一处理

3.1 空间平移与动量守恒

考虑多粒子系统，粒子 a 的位置为 $\mathbf{r}_a$ ，动量为

$$\mathbf{p}_a = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_a}.$$

对整个系统作无穷小空间平移

$$\delta \mathbf{r}_a = \boldsymbol{\varepsilon},$$

其中 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 是任意常矢量。

若系统的拉格朗日量在空间平移下不变，则

$$\delta L = 0.$$

由式 (6),

$$0 = \frac{d}{dt} \left(\sum_a \mathbf{p}_a \cdot \boldsymbol{\varepsilon} \right) = \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \frac{d}{dt} \left(\sum_a \mathbf{p}_a \right).$$

因为 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 任意，故

$$\boxed{\mathbf{P} = \sum_a \mathbf{p}_a = \text{const.}} \quad (7)$$

对于普通粒子

$$\mathbf{p}_a = m_a \dot{\mathbf{r}}_a,$$

所以

$$\boxed{\mathbf{P} = \sum_a m_a \dot{\mathbf{r}}_a = \text{const.}}$$

因此，空间平移不变性对应动量守恒。

3.2 空间旋转与角动量守恒

考虑无穷小旋转

$$\delta \mathbf{r}_a = \delta \boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{r}_a,$$

其中 $\delta \boldsymbol{\varphi}$ 为任意无穷小旋转矢量。

若系统在空间旋转下不变，则

$$0 = \delta L = \frac{d}{dt} \left[\sum_a \mathbf{p}_a \cdot (\delta \boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{r}_a) \right].$$

利用标量三重积恒等式

$$\mathbf{p}_a \cdot (\delta \boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{r}_a) = \delta \boldsymbol{\varphi} \cdot (\mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a),$$

得到

$$0 = \delta \boldsymbol{\varphi} \cdot \frac{d}{dt} \left[\sum_a (\mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a) \right].$$

由于 $\delta\varphi$ 任意,

$$\mathbf{M} = \sum_a \mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a = \text{const.} \quad (8)$$

对于

$$\mathbf{p}_a = m_a \dot{\mathbf{r}}_a,$$

即

$$\mathbf{M} = \sum_a m_a \mathbf{r}_a \times \dot{\mathbf{r}}_a.$$

因此, 空间旋转不变性对应角动量守恒。

3.3 角动量与参考原点

角动量依赖参考原点。设新原点 O' 相对于 O 的位置为 $\mathbf{a}$, 则

$$\mathbf{r}'_a = \mathbf{r}_a - \mathbf{a}.$$

于是

$$\mathbf{M}' = \sum_a \mathbf{r}'_a \times \mathbf{p}_a \quad (9)$$

$$= \sum_a (\mathbf{r}_a - \mathbf{a}) \times \mathbf{p}_a \quad (10)$$

$$= \mathbf{M} - \mathbf{a} \times \mathbf{P}. \quad (11)$$

因此

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}' + \mathbf{a} \times \mathbf{P}. \quad (12)$$

若 O' 取为质心 C , 令质心相对于 O 的位置为 $\mathbf{R}$, 则

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_C + \mathbf{R} \times \mathbf{P}.$$

其中

$$\mathbf{M}_C = \sum_a (\mathbf{r}_a - \mathbf{R}) \times \mathbf{p}_a$$

为内禀角动量, 而

$$\mathbf{R} \times \mathbf{P}$$

为质心整体平动产生的轨道角动量。

4 一般连续变换

前面的平移和旋转只是特殊情况。现在考虑一般连续变换。

设有 r 个独立无穷小参数

$$\varepsilon_\alpha, \quad \alpha = 1, \dots, r.$$

定义

$$\bar{t} = t + \sum_{\alpha=1}^r \varepsilon_{\alpha} \xi_{\alpha}(q, t), \quad (13)$$

$$\bar{q}_i = q_i + \sum_{\alpha=1}^r \varepsilon_{\alpha} \eta_{i\alpha}(q, t). \quad (14)$$

其中

$$\xi_{\alpha}(q, t), \quad \eta_{i\alpha}(q, t)$$

为连续可微函数。

先考虑单参数情形：

$$\bar{t} = t + \varepsilon \xi, \quad \bar{q}_i = q_i + \varepsilon \eta_i.$$

5 速度的变换

这是完整证明中不能省略的一步。

由

$$\bar{t} = t + \varepsilon \xi$$

有

$$\frac{d\bar{t}}{dt} = 1 + \varepsilon \dot{\xi}. \quad (15)$$

同时

$$\frac{d\bar{q}_i}{dt} = \dot{q}_i + \varepsilon \dot{\eta}_i.$$

因此

$$\bar{\dot{q}}_i = \frac{d\bar{q}_i}{d\bar{t}} \quad (16)$$

$$= \frac{\dot{q}_i + \varepsilon \dot{\eta}_i}{1 + \varepsilon \dot{\xi}}. \quad (17)$$

利用

$$(1 + \varepsilon \dot{\xi})^{-1} = 1 - \varepsilon \dot{\xi} + O(\varepsilon^2),$$

得到

$$\bar{\dot{q}}_i = \dot{q}_i + \varepsilon (\dot{\eta}_i - \dot{q}_i \dot{\xi}) + O(\varepsilon^2). \quad (18)$$

其中所有点表示沿实际运动轨迹的全导数。

6 作用量的不变性与准不变性

作用量为

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt. \quad (19)$$

变换后

$$\bar{S} = \int_{\bar{t}_1}^{\bar{t}_2} \bar{L}(\bar{q}, \dot{\bar{q}}, \bar{t}) d\bar{t}.$$

诺特定理真正要求的是作用量的连续对称性，而不是一定要求拉格朗日量逐点严格不变。

若

$$\bar{L} = L,$$

称为形式不变性。

更一般地，允许

$$\bar{L} = L + \frac{d\Lambda}{d\bar{t}}.$$

由于积分变量同时发生变化，作用量不变的一阶条件写成

$$\boxed{\bar{L} \frac{d\bar{t}}{dt} = L + \frac{d\Lambda}{dt}}. \quad (20)$$

全导数项只贡献边界：

$$\int_{t_1}^{t_2} \frac{d\Lambda}{dt} dt = \Lambda(t_2) - \Lambda(t_1),$$

因此不改变拉格朗日方程。

7 诺特定理的完整证明

7.1 第一步：展开变换后的拉格朗日量

由式 (18),

$$\bar{q}_i = q_i + \varepsilon(\eta_i - \dot{q}_i \dot{\xi}).$$

对

$$L(q, \dot{q}, t)$$

作一阶泰勒展开：

$$\bar{L} = L(\bar{q}, \dot{\bar{q}}, \bar{t}) \quad (21)$$

$$= L + \varepsilon \left[\xi \frac{\partial L}{\partial t} + \sum_i \eta_i \frac{\partial L}{\partial q_i} + \sum_i (\eta_i - \dot{q}_i \dot{\xi}) \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right] + O(\varepsilon^2). \quad (22)$$

又由式 (15),

$$\frac{d\bar{t}}{dt} = 1 + \varepsilon \dot{\xi}.$$

所以

$$\bar{L} \frac{d\bar{t}}{dt} = L + \varepsilon \left[\xi \frac{\partial L}{\partial t} + \sum_i \eta_i \frac{\partial L}{\partial q_i} \right. \quad (23)$$

$$\left. + \sum_i (\eta_i - \dot{q}_i \dot{\xi}) p_i + L \dot{\xi} \right] + O(\varepsilon^2). \quad (24)$$

另一方面，准不变条件 (20) 给出

$$\bar{L} \frac{d\bar{t}}{dt} = L + \varepsilon \frac{d\Lambda}{dt} + O(\varepsilon^2).$$

比较一阶项，得到

$$\xi \frac{\partial L}{\partial t} + \sum_i \eta_i \frac{\partial L}{\partial q_i} + \sum_i (\dot{\eta}_i - \dot{q}_i \xi) p_i + L \dot{\xi} = \frac{d\Lambda}{dt}. \quad (25)$$

7.2 第二步：使用拉格朗日方程

由于

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \dot{p}_i,$$

有

$$\sum_i \left(\eta_i \frac{\partial L}{\partial q_i} + p_i \dot{\eta}_i \right) = \sum_i (\eta_i \dot{p}_i + p_i \dot{\eta}_i) = \frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \eta_i \right).$$

定义能量函数

$$E = \sum_i p_i \dot{q}_i - L. \quad (26)$$

于是

$$L - \sum_i p_i \dot{q}_i = -E,$$

故式 (25) 化为

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i p_i \eta_i \right) + \xi \frac{\partial L}{\partial t} - E \dot{\xi} = \frac{d\Lambda}{dt}. \quad (27)$$

7.3 第三步：证明 $\dot{E} = -\partial L / \partial t$

由

$$E = \sum_i p_i \dot{q}_i - L,$$

直接求导：

$$\dot{E} = \sum_i \dot{p}_i \dot{q}_i + \sum_i p_i \ddot{q}_i - \frac{dL}{dt}. \quad (28)$$

而

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i.$$

利用

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \dot{p}_i, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = p_i,$$

得到

$$\dot{E} = -\frac{\partial L}{\partial t}. \quad (29)$$

因此

$$\xi \frac{\partial L}{\partial t} - E\dot{\xi} = -\xi\dot{E} - E\dot{\xi} = -\frac{d}{dt}(\xi E).$$

代入式 (27):

$$\frac{d}{dt} \left[\sum_i p_i \eta_i - \xi E - \Lambda \right] = 0.$$

所以

$$I = \sum_i p_i \eta_i - \xi E - \Lambda = \text{const.} \quad (30)$$

若按照教材常用记号定义

$$\Pi = -\Lambda,$$

则得到

$$I = \sum_i p_i \eta_i - E\xi + \Pi = \text{const.} \quad (31)$$

这就是诺特运动积分。

7.4 多参数形式

对于一般变换

$$\bar{t} = t + \sum_{\alpha=1}^r \varepsilon_{\alpha} \xi_{\alpha}, \quad \bar{q}_i = q_i + \sum_{\alpha=1}^r \varepsilon_{\alpha} \eta_{i\alpha},$$

每个独立参数 ε_{α} 都产生一个运动积分:

$$I_{\alpha} = \sum_i \eta_{i\alpha} p_i - E\xi_{\alpha} + \Pi_{\alpha}, \quad \frac{dI_{\alpha}}{dt} = 0, \quad \alpha = 1, \dots, r. \quad (32)$$

这就是诺特定理的完整有限维拉格朗日形式。

8 三个基本守恒律的统一推出

8.1 时间平移 $\Rightarrow$ 能量守恒

时间平移

$$\bar{t} = t + \varepsilon, \quad \bar{q}_i = q_i$$

对应

$$\xi = 1, \quad \eta_i = 0.$$

若

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0,$$

则可取

$$\Pi = 0.$$

由诺特运动积分

$$I = -E,$$

因此

$$E = \sum_i p_i \dot{q}_i - L = \text{const..} \quad (33)$$

对于自然系统

$$L = T - U,$$

且动能是速度的二次齐次函数，因此

$$\sum_i p_i \dot{q}_i = 2T,$$

从而

$$E = T + U.$$

8.2 空间平移 $\Rightarrow$ 动量守恒

对空间平移

$$\delta \mathbf{r}_a = \boldsymbol{\varepsilon}$$

有

$$\xi = 0, \quad \Pi = 0.$$

于是

$$I = \sum_a \mathbf{p}_a \cdot \boldsymbol{\varepsilon}.$$

由于平移参数的三个分量独立，得到

$$\mathbf{P} = \sum_a \mathbf{p}_a = \text{const..}$$

8.3 空间旋转 $\Rightarrow$ 角动量守恒

无穷小旋转

$$\delta \mathbf{r}_a = \delta \boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{r}_a$$

对应

$$\xi = 0, \quad \Pi = 0.$$

诺特运动积分为

$$I = \sum_a \mathbf{p}_a \cdot (\delta \boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{r}_a) \quad (34)$$

$$= \delta \boldsymbol{\varphi} \cdot \sum_a (\mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a). \quad (35)$$

由于 $\delta \boldsymbol{\varphi}$ 任意，

$$\mathbf{M} = \sum_a \mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a = \text{const..} \quad (36)$$

9 运动积分的统一表达

诺特定理最终给出的核心公式是

$$I = \sum_i \eta_i p_i - E\xi + \Pi.$$

其中

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad E = \sum_i p_i \dot{q}_i - L.$$

在严格不变的情况下

$$\Pi = 0,$$

于是

$$I = \sum_i \eta_i p_i - E\xi.$$

因此：

$$\begin{aligned} \text{时间平移} &\implies E = \text{const.}, \\ \text{空间平移} &\implies \mathbf{P} = \text{const.}, \\ \text{空间旋转} &\implies \mathbf{M} = \text{const.} \end{aligned}$$

10 总结：从对称性到守恒律

整套理论的逻辑可以压缩为

$$\text{连续变换} \implies \text{作用量不变} \implies \text{诺特恒等式} \implies \frac{dI}{dt} = 0.$$

更具体地，

$$I_\alpha = \sum_i \eta_{i\alpha} p_i - E\xi_\alpha + \Pi_\alpha.$$

所以，能量、动量和角动量并不是三个互相独立的经验规律，而是同一个数学结构在三种基本时空对称性下产生的运动积分：

$$\begin{aligned} \text{时间平移对称性} &\iff \text{能量守恒}, \\ \text{空间平移对称性} &\iff \text{动量守恒}, \\ \text{空间旋转对称性} &\iff \text{角动量守恒}. \end{aligned}$$

这正是诺特定理最核心的思想：

$$\text{作用量的连续对称性} \implies \text{相应的守恒运动积分}.$$